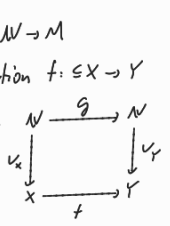
Kevin Küster
Zusammenfassung: Nummerierungen

Nummerierungen

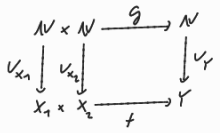
Nummerierungen

Nummerierung einer Menge M ist surjektive Funktion $\nu :\subseteq \mathbb{N} \to M$

Seien $\nu_X :\subseteq \mathbb{N} \to X$ und $\nu_Y :\subseteq \mathbb{N} \to Y$ Nummerierungen, Funktion $f :\subseteq X \to Y$ heißt (ν_X, ν_Y)-berechenbar, falls es berechenbare Funktion gibt: $g :\subseteq \mathbb{N} \to \mathbb{N} : \nu_Y g(n) = f \nu_X(n) \quad \forall n \in \mathbb{N} : \nu_X(n) \in \mathrm{dom}(f)$



Funktion $f :\subseteq X_1 \times \dots \times X_k \to Y$ $(\nu_{X_1}, \dots, \nu_{X_k}, \nu_Y)$-Berechenbar, falls: berechenbare Funktion $g :\subseteq \mathbb{N}^k \to \mathbb{N} : \nu_Y g(n_1, \dots, n_k) = f(\nu_{X_1}(n_1), \dots, \nu_{X_k}(n_k))$
$\forall n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N}. \ (\nu_{X_1}(n_1), \dots, \nu_{X_k}(n_k)) \in \mathrm{dom}(f)$



Reduzierbarkeit von Nummerierungen

Seien $\nu, \nu' :\subseteq \mathbb{N} \to M$ Nummerierungen:

(i) ν **reduzierbar** auf ν' ($\nu \leq \nu'$), falls es berechenbares $f :\subseteq \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ gibt: $\nu(n) = \nu' f(n) \ \forall n \in \mathrm{dom}(n)$

(ii) ν **äquivalent** zu ν' ($\nu \equiv \nu'$), falls $\nu \leq \nu' \wedge \nu' \leq \nu$
$\Rightarrow \nu \leq \nu' \Leftrightarrow id : M \to M, x \mapsto x$ ist (ν, ν')-berechenbar

$\nu_{\mathbb{Z}} : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}, \ \nu_{\mathbb{Z}}(n,k) := n - k$
$\nu_{\mathbb{Q}} : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}, \ \nu_{\mathbb{Q}}(n,k,\ell) := \frac{n-k}{\ell+1}$

Ordnungseigenschaften der Reduzierbarkeit

Menge der Nummerierungen bildet mit Reduzierbarkeit $\leq$ Quasiordnung;
d.h. für alle Nummerierungen ν_1, ν_2, ν_3 einer Menge M gilt:

(i) $\nu_1 \leq \nu_1$ (Reflexiv)
(ii) $(\nu_1 \leq \nu_2 \wedge \nu_2 \leq \nu_3) \Rightarrow \nu_1 \leq \nu_3$ (Transitiv)
$\Rightarrow$ Menge der Nummerierungen bildet mit Äquivalenz ($\equiv$) Äquivalenzrelation

Gödel-Nummerierung

Zahlen $i = \langle m, \langle c_0, \dots, c_m \rangle \rangle$ als Programme für Registermaschinen mit Befehlen:

$c_a \in \mathbb{N}$, für $a = 0, \dots, m$:
- $c_a = 0$ als "n: HALT",
- $c_a = \langle k \cdot 4 + 0, b \rangle + 1$ als "a: $R_k := R_k + 1$, goto b",
- $c_a = \langle k \cdot 4 + 1, b \rangle + 1$ als "a: $R_k := R_k \dot{-} 1$, goto b",
- $c_a = \langle k \cdot 4 + 2, b \rangle + 1$ als "a: $R_k := p(R_k)$, goto b".
- $c_a = \langle k \cdot 4 + 3, \langle b, c \rangle \rangle + 1$ als "a: if $R_k = 0$ then goto b else goto c".

$p :\subseteq \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ festes Orakel
↳ Normal: $p = S$

$\Rightarrow$ Programm $i = \langle m, \langle c_0, \dots, c_m \rangle \rangle$ **vollständig**, falls es keinen Befehl c_n gibt, mit $b > m$

Beispiel

$d :\subseteq \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $\mathrm{dom}(d) = \emptyset$
Flussdiagramm: "$0 : R_0 := R_0 + 1$, goto 0"
↳ $c_0 = \langle 0 \cdot 4 + 0, 0 \rangle + 1$
$\Rightarrow$ Programm: $i = \langle 0, \langle 0 \cdot 4 + 0, 0 \rangle + 1 \rangle = \langle 0, 1 \rangle = 2$

Code $i = 2$ gehört zu Programm für d

Gödel-Nummerierung

Jedes vollständige Programm i bestimmt genau eine Registermaschine M_i (inkl. Eingabe) & zu jedem anderen Programm i wird feste Registermaschine M_i zugeordnet, die niemals hält. Funktion $\varphi_i :\subseteq \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ sei von Registermaschine M_i berechnete Funktion
Abbildung $\varphi : \mathbb{N} \to \mathcal{P}, \ i \mapsto \varphi_i$ ist Gödel-Nummerierung der Menge $\mathcal{P}$ der partiell berechenbaren Funktionen $f :\subseteq \mathbb{N} \to \mathbb{N}$
$\Rightarrow \varphi$ ist surjektiv $\rightarrow$ Nummerierung von $\mathcal{P}$
↳ $\varphi^{-1}\{f\}$ ist unendlich $\forall f \in \mathcal{P}$

Mathematisches Modell	Interpretation
$\varphi : \mathbb{N} \to \mathcal{P}$	Programmiersprache
$i = \langle m, \langle c_0, \dots, c_m \rangle \rangle \in \mathbb{N}$	Programmcode
$\varphi_i :\subseteq \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Semantik - Programmcode

Universalitätssatz

Funktion $u :\subseteq \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ mit $u(i,n) := \varphi_i(n) \ \forall n, i \in \mathbb{N}$ ist berechenbar Orakel-Registermaschine, die φ interpretiert:

R_0: Ergebnis $\varphi_i(n)$ der Berechnung
R_1: Programm $i = \langle m, \langle c_0, \dots, c_m \rangle \rangle$
R_2: Eingabe $n \in \mathbb{N}$
R_5: Programmzähler j
R_6: Aktueller Befehl c
R_7: Datenspeicher $r = \langle r_0, r_1, \dots, r_2 \rangle$
R_8: Akkumulator a
$\Rightarrow p = S$

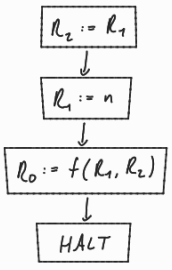
0. Bestimme die größte vorkommende Registernummer l im Programm i und gehe in eine Endlosschleife, falls i unvollständig ist.
1. Falls $j \leq m$ dann extrahiere den aktuellen Befehl $c := c_j$ aus Programm i, andernfalls gehe zu 1.
2. Falls $c = 0$ (="HALT") dann speichere den Inhalt von r_0 in R_0 und halte.
3. Sei $\langle x, y \rangle + 1 := c$.
4. Falls x durch 4 den Wert k mit Rest z ergibt, dann speichere r_k in a.
5. Falls $z = 0$, dann setzte $a := a + 1$.
6. Falls $z = 1$, dann setzte $a := a \dot{-} 1$.
7. Falls $z = 2$, dann setzte $a := p(a)$.
8. Falls $z \in \{0, 1, 2\}$ dann speichere a in r_k und y im Programmzähler j.
9. Falls $z = 3$, dann setzte $\langle v, w \rangle := y$ und { falls $a = 0$, dann speichere v in j, andernfalls w}.
10. Gehe zu 1.

□

Kleenes Übersetzungssatz

Zu jeder berechenbaren Funktion $f: \subseteq \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ gibt es totale berechenbare Funktion $r: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$: $f(n,k) = \varphi_{r(n)}(k)$ $\forall n,k \in \mathbb{N}$

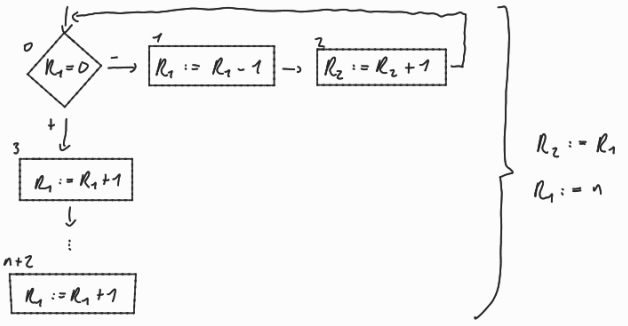
Zu jedem $n \in \mathbb{N}$:



Sei $\langle m, \langle c_0, \dots, c_m \rangle\rangle$ festes Programm für Registermaschine, die f berechnet

↳ Zu jeder Zahl $n \in \mathbb{N}$:

$r(n) = \langle n+m+3, \langle d_0, \dots, d_{n+2}, s(c_0, n+3), \dots, s(c_m, n+3)\rangle\rangle$, wobei $d_0, \dots, d_{n+2}$ Befehle sind für:



$\Rightarrow$ Es gibt eine total berechenbare Funktion $s: \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$: $\varphi_{s(i,j)} = \varphi_i \circ \varphi_j$ $\forall i,j \in \mathbb{N}$

↳ $f: \subseteq \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$: $f(\langle i,j\rangle, n) := u(i, u(j,n)) = \varphi_i \circ \varphi_j(n)$ $\forall i,j,n \in \mathbb{N}$

$\varphi_{s(i,j)}(n) = \varphi_{r\langle i,j\rangle}(n) = f(\langle i,j\rangle, n) = \varphi_i \circ \varphi_j(n)$ $\forall i,j,n \in \mathbb{N}$

Übersetzung von Gödel-Nummerierungen

Seien ψ_1, ψ_2 totale Nummerierungen von $\mathcal{P}$

(i) Falls ψ_1 ein utm-Theorem erfüllt und ψ_2 ein smn-Theorem, gilt: $\psi_1 \leq \psi_2$

(ii) Falls ψ_2 ein utm-Theorem erfüllt und $\psi_1 \leq \psi_2 \Rightarrow \psi_1$ erfüllt utm-Kriterium

(iii) Falls ψ_1 smn-Theorem erfüllt und $\psi_1 \leq \psi_2 \Rightarrow \psi_2$ erfüllt smn-Theorem

(iv) $\psi: \mathbb{N} \to \mathcal{P} \Leftrightarrow \varphi$ gdw. smn- & utm-Theorem erfüllt

---

Fixpunktsatz

Zu jeder total berechenbaren Funktion $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ gibt es $i \in \mathbb{N}$: $\varphi_{f(i)} = \varphi_i$

$\Rightarrow$ Jede total berechenbare Funktion besitzt einen Fixpunkt

↳ $\exists i \in \mathbb{N}$: $\varphi_i(0) = i$ $\Rightarrow$ Es gibt Programm, dass auf eigenen Programmcode produziert

---

Komplexitätssatz

$\Phi_i(n) :=$ Anzahl Schritte, welche für Berechnung mit Maschine M_i mit Eingabe n benötigt worden.

Falls M_i mit Eingabe n nicht anhält: Undef.

Jede Funktion $\bar{\Phi}_i: \subseteq \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ist berechenbar mit $dom(\bar{\Phi}_i) = dom(\varphi_i) \wedge \bar{\Phi}_i(n) \geq \varphi_i(n)$ $\forall i,n \in \mathbb{N}$

Charakteristischen Funktionen $\chi: \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ der Mengen i, ii berechenbar:

(i) $\{(i,n,t) \in \mathbb{N}^3 : \Phi_i(n) = t\}$

(ii) $\{(i,n,t,k) \in \mathbb{N}^4 : \Phi_i(n) = t \wedge \varphi_i(n) = k\}$

Beweis: utm-Satz Modifikation: $R_3 := t$, $R_8 := T$ (Timer), Befehle:

2. Falls $c = 0$, dann { falls $t = T$, dann $R_0 := 1$, sonst $R_0 := 0$ } & HALT

10. $T := T + 1$, falls $T \leq t$, gehe zu 1, sonst $R_0 := 0$ & HALT
